

3.2 สถาปัตยกรรมส่วนหลังและโมดูลอ็ลกอริทึม: พัฒนาด้วย FastAPI ทำหน้าที่เป็น REST API โดยมี ส่วนประมวลผลหลัก (main.py) เป็นจุดรับคำ

ขอและส่งต่อผ่าน ตัวจัดการเส้นทาง (Router) ไปยัง ชุดอัลกอริทึม (Algorithm Suite) 5 กลุ่มหลัก ได้แก่ Feature Extraction, Matching, Alignment, Classification และ Quality Assessment ทำให้ระบบมีความเสถียรและง่ายต่อการขยายขอบเขตงานวิจัย

4. การประเมินผลการทดลอง

ระบบ VIPER ผ่านการทดสอบใน 2 มิติหลัก คือ ความถูกต้องเชิงฟังก์ชันและความสอดคล้องของการแสดงผลเพื่อยืนยันเสถียรภาพตามขอบเขตที่กำหนด

4.1 การทดสอบโมดูลอัตโนมัติ (Automated Testing)

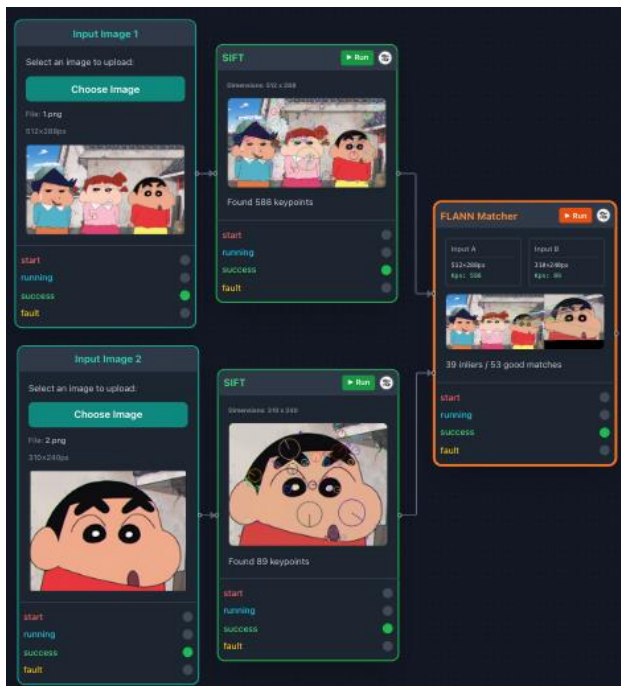
การทดสอบในระดับหน่วย (Unit Testing) ผ่านเฟรมเวิร์ก pytest เพื่อทดสอบตรรกะของชุดอัลกอริทึม 5 กลุ่ม รวมถึงกระบวนการ Feature Extraction ด้วย SIFT [5] และ SURF [6] ผลการดำเนินงานพบว่าระบบสามารถผ่านการทดสอบได้ครบถ้วนทั้ง 194 รายการ (100% Pass Rate) ยืนยันความแม่นยำของโมดูลประมวลผลในส่วน Backend

== 194 passed in 22.15s ==

รูปที่ 2: ผลการทดสอบโมดูลอัตโนมัติ

4.2 ผลการประมวลผลและการแสดงผลเชิงทัศน์ (Visual Results)

จากการทดสอบผ่าน Frontend ระบบสามารถสร้าง Workflow ประมวลผลภาพจริงและทำ Matching ได้อย่างถูกต้อง พร้อมแสดงผล Alignment และคะแนน Quality Assessment ด้วย BRISQUE [7] แบบเรียลไทม์ (Real-time) ตาม พารามิเตอร์ (Parameters) ที่กำหนดผ่าน UI ช่วยให้เปรียบเทียบประสิทธิภาพของแต่ละอัลกอริทึมได้อย่างชัดเจน



รูปที่ 3: ส่วนติดต่อผู้ใช้และตัวอย่างเวิร์กโฟลว์การจับคู่ภาพ

4.3 ผลลัพธ์การใช้งานส่วนติดต่อผู้ใช้ (User Interface Results)

รูปที่ 3 แสดง UI ของระบบ VIPER ซึ่งมี Canvas สำหรับออกแบบ Workflow ตัวอย่างการทดสอบมุ่งเน้นที่กระบวนการ Matching โดยเริ่มต้นจากโหนด Image Input เข้าสู่ Feature Extraction ด้วยอัลกอริทึม

SIFT จากนั้นข้อมูลจะถูกส่งต่อไปยังโหนด Matching เพื่อคำนวณจุดที่สอดคล้องกันระหว่างภาพ ผลลัพธ์เชิงทัศน์ที่แสดงผลช่วยให้ผู้วิจัยตรวจสอบความถูกต้องได้ทันทีภายใต้ Parameters ที่กำหนด ซึ่งเป็นการยืนยันความสามารถของระบบในการบริหารจัดการทรัพยากรซอฟต์แวร์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

5. สรุป

ระบบ VIPER ประสบความสำเร็จในการสร้างเครื่องมือวิจัยที่มีความยืดหยุ่นผ่าน Visual Workflow โดยรองรับ Algorithm Suite ทั้ง 5 กลุ่มหลัก ได้แก่ Feature Extraction, Matching, Alignment, Classification และ Quality Assessment ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ผลการทดสอบจำนวน 194 รายการยืนยันถึงเสถียรภาพและความแม่นยำของระบบอย่างสมบูรณ์ สำหรับแนวทางการพัฒนาในอนาคตจะมุ่งเน้นการเพิ่มโมเดลการเรียนรู้เชิงลึก (Deep Learning) และการเพิ่มประสิทธิภาพ หน่วยความจำแคช (Cache Memory) เพื่อรองรับไฟล์ภาพที่มีขนาดใหญ่ขึ้น ได้อย่างมีประสิทธิภาพในระดับสูงต่อไป

เอกสารอ้างอิง

- [1] Bovik, Alan C., ed. The essential guide to image processing. Academic Press, 2009.
- [2] Szeliski, Richard. Computer vision: algorithms and applications. Springer Nature, 2022.
- [3] Van der Walt, Stefan, et al. "scikit-image: image processing in Python." PeerJ 2 (2014): e453.
- [4] Richardson, Leonard, and Sam Ruby. RESTful Web Services. O'Reilly Media, 2008.
- [5] Lowe, David G. "Distinctive Image Features from Scale-Invariant Keypoints." International Journal of Computer Vision 60.2 (2004): 91-110.
- [6] Bay, Herbert, Tinne Tuytelaars, and Luc Van Gool. "Surf: Speeded up robust features." European conference on computer vision. Berlin, Heidelberg: Springer Berlin Heidelberg, 2006.
- [7] Mittal, Anish, Anush Krishna Moorthy, and Alan Conrad Bovik. "No-reference image quality assessment in the spatial domain." IEEE Transactions on image processing 21.12 (2012): 4695-4708.